Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы»

Инженерная академия

Кафедра механики и процессов управления

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

по дисциплине: «Механика космического полёта»

на тему: «Определение возмущающего ускорения, обусловленного влиянием нецентральности гравитационного поля Земли»

Выполнил:

студент 3 курса, ИПМбд-01-23

Рябинин Владислав Денисович

Руководитель:

старший преподаватель, ведущий инженер

Морозова Татьяна Анатольевна

Лабораторная работа, 2026

Содержание

Цель работы.....3
Актуальность работы.....3
Задачи.....4
Ход работы.....6
Анализ результатов.....8
Заключение.....17

Цель работы

Исследование влияния нецентральности гравитационного поля Земли на космический летательный аппарат и соответствующего возмущающего ускорения в разных точках орбиты

Актуальность работы

Точное определение траектории движения космических аппаратов (КА) необходимо для решения задач навигации, управления полётом и долгосрочного прогнозирования параметров орбиты. Простейшая модель гравитационного поля Земли, представляющая планету как материальную точку или однородный шар, часто оказывается недостаточной для решения современных задач механики космического полета. Реальная форма Земли и неоднородность распределения масс внутри планеты приводят к возникновению возмущений, которые со временем накапливаются и могут вызывать существенные отклонения от рассчитываемой орбиты.

В связи с этим, изучение возмущающих ускорений, обусловленных нецентральностью гравитационного поля, необходимо для выбора подходящей математической модели движения. Понимание вклада зональных, тессеральных и секториальных гармоник позволяет повысить точность баллистических расчетов и обеспечить корректную работу систем управления КА, что делает данную работу актуальной.

Задачи

1) Изучить теоретические основы моделирования гравитационного поля Земли. Подробно рассмотреть модели геопотенциала, разложения потенциала в ряд по сферическим функциям, зональным, тессеральным и секториальным гармоникам.

2) Реализовать программный код для расчёта координат космического аппарата. На основе оскулирующих элементов орбиты реализовать алгоритм решения уравнения Кеплера и вычисления положения КА в АГЭСК.

3) Выполнить преобразование систем координат. Реализовать переход из АГЭСК в ГСК с учётом вращения Земли. Рассчитать геоцентрические координаты (r, λ, φ) для заданных точек орбиты.

4) Рассчитать компоненты возмущающего ускорения. На основе коэффициентов зональных (J_n) и тессеральных/секториальных (C_{nk}, S_{nk}) гармоник вычислить проекции возмущающего ускорения (j_r, j_φ, j_φ) и его составляющие в орбитальной системе координат (S, T, W).

5) Проанализировать полученные результаты. Построить зависимости компонент возмущающего ускорения и его модуля от высоты полёта. Сравнить величину возмущающего ускорения от нецентральности поля с центральным гравитационным ускорением Земли на соответствующих высотах.

Исходными данными являются:

1) Большая полуось: a = 12 000 км

2) Эксцентриситет: e = 0.1

3) Наклонение орбиты: i = 77.6°

4) Долгота восходящего узла: Ω = 60°

5) Аргумент перицентра: ω = 0°

6) Средняя аномалия: M = 30°

Предварительные замечания о модели:

- для вычисления угла поворота Земли вокруг оси вращения $S(t)$ принимается линейная модель:

  $S(t) = S_0 + \omega t$

  где ω – угловая скорость вращения Земли (рад/с)

  S_0 – начальный угол (рад), причем он принимается $= 0$, т. е. гринвичский меридиан совпадает с направлением на точку весеннего равноденствия
- одна из осей координат совпадает с главной центральной осью инерции, т. е. $c_{21} = 0$, $s_{21} = 0$ (в соответствии с лабораторной работой)
- время прохождения перигея (τ) $= 0$, т. е. в момент времени $t = 0$ ИСЗ находился в перицентре

Ход работы

Прежде всего была проанализирована и разобрана предложенная в работе модель гравитационного поля Земли, основанная на разложении функции потенциала силы тяготения *U* в ряд по сферическим функциям.

После изучения модели необходимо было реализовать соответствующее программное обеспечение, которое будет поэтапно выполнять вычисление возмущающих ускорений. Причем важно было реализовать программу так, чтобы она затем легко масштабировалась до более крупных проектов. Поэтому была выбрана объекто-ориентированная парадигма, а файлы с кодом были разделены следующим образом:

- *data.py* – файл, содержащий константы, необходимые для вычислений, в частности гравитационный параметр (μ), экваториальный радиус Земли (r_0), зональные, тессеральные и секториальные гармоники и др.
- *classes.py* – файл, содержащий основной функционал программы

В качестве языка программирования был выбран *Python*, поскольку для него реализовано множество высокопроизводительных библиотек для научных вычислений, а также из-за его высокоуровнего интерфейса. В частности, все вычисления производятся на основе массивов библиотеки *Numpy*.

Стоит подробнее описать основную функциональную часть. Файл *classes.py* содержит определение трех основных классов:

- *Orbit*: класс, хранящий оскулирующие элементы (a, e, i, Ω, ω, M)
- *CoordTransformer*: класс, выполняющий преобразование системы координат на основе заданного объекта *Orbit*
- *AccelerComputer*: класс, вычисляющий для каждой точки возмущающие ускорения на основе объектов *Orbit* и *CoordTransformer*

В каждом классе реализованы проверки хранящихся в нем данных через механизмы свойств (property) и дескрипторов данных (data descriptors). Это значит, что если в какой-то момент в программе некоторая переменная, например *e*, примет значения, выходящее за рамки допустимого диапозона, в случае с *e* это *[0, 1)*, то программа остановится и выведет подробное сообщение об этом.

Также особенностью реализации является то, что в классе *AccelerComputer* реализовано рекуррентное вычисление полиномов Лежандра и их присоединенных функций, т. е. при необходимости можно вычислить возмущающее ускорение с любой наперед заданной точностью, при условии того, что в файле *data.py* будут содержаться соответствующие гармоники.

После реализации основной части программного обеспечения, было дополнительно реализовано три файла, выполняющие построение необходимых для анализа графиков, а именно:

- *graph_1.py*: выполняет построение графиков, характеризующих величину ошибки при увеличении числа слагаемых во время вычисления ускорений в четырех разных точках орбиты
- *graph_2.py*: выполняет построение графиков зависимости составляющих возмущающего гравитационного ускорения и полного возмущающего гравитационного ускорения в зависимости от высоты
- *graph_3.py*: выполняет построение графиков зависимости полного возмущающего ускорения и гравитационного ускорения Земли (g), а также относительной ошибки этих величин

Построение графиков выполнялось с помощью библиотеки *Matplotlib*, которая предоставляет широкий спектр возможностей для точечной настройки изображений.

Анализ результатов

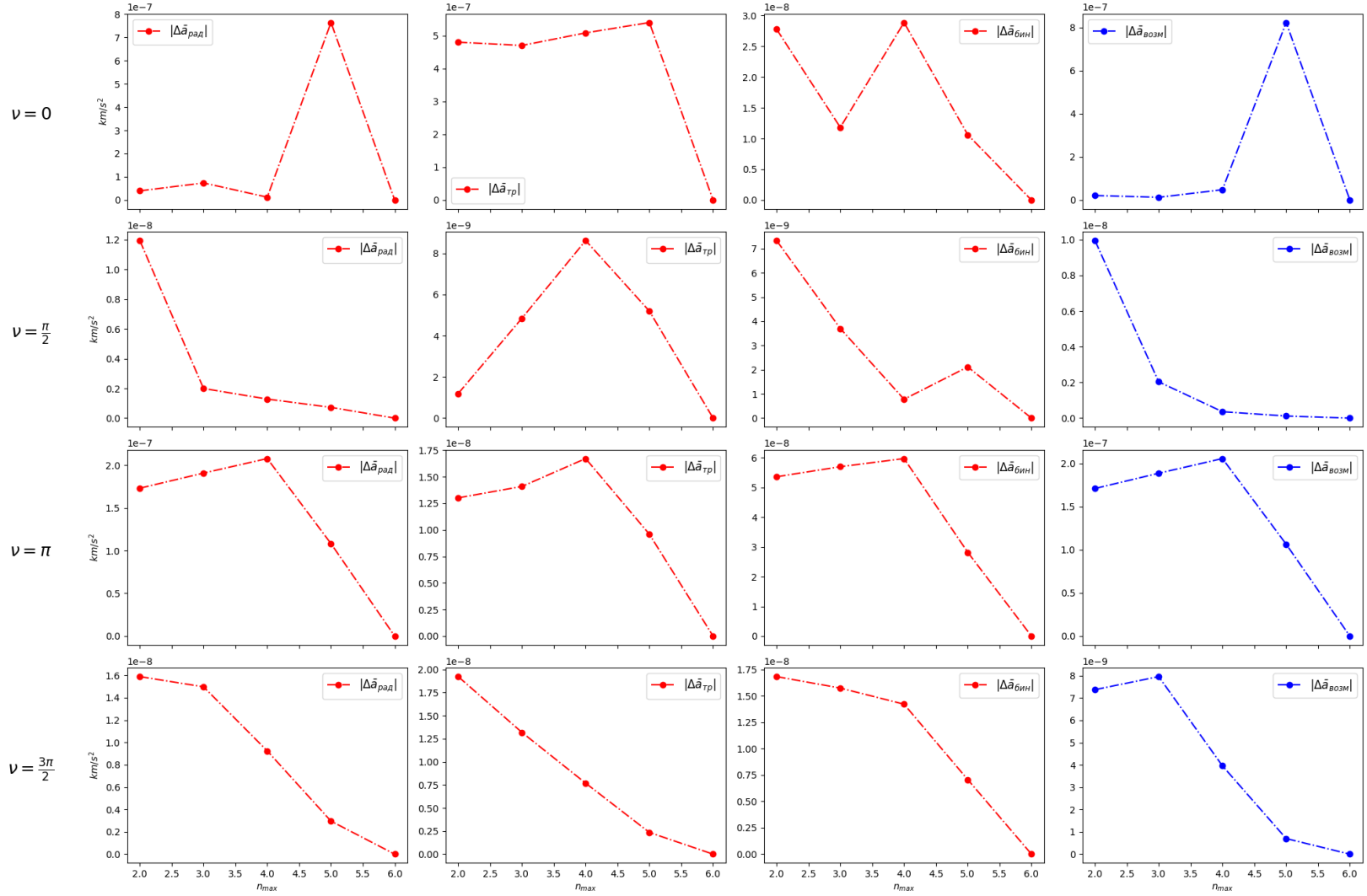

Рис 1: Абсолютные ошибки компонент и полной величины возмущающего ускорения

На приведенных графиках по оси X указано количество слагаемых в сумме, то есть значение n_{max}:

$$U(r,\lambda,\varphi)=\frac{\mu}{r}\left[1-\sum_{n=2}^{n_{max}} J_n\left(\frac{r_0}{r}\right)^n P_n(\sin\varphi)+\sum_{n=2}^{n_{max}}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{r_0}{r}\right)^n P_n^k(\sin\varphi)\left[c_{nk}\cos(k\lambda)+s_{nk}\sin(k\lambda)\right]\right]$$

По оси Y вычисляется модуль разности соответствующей величины для $n_{max}= m$ с $n_{max}= 6$. То есть, например левый верхний график находит модуль разности радиальной компоненты для разных n_{max} со значением радиальной компоненты при $n_{max} = 6$, иными словами самым точным приближением радиальной компоненты. Это также объясняет, почему при $n_{max} = 6$ все значения равны нулю.

- Из графиков для *перицентра* видно, что ошибка между $n_{max} = 5$ и $n_{max} = 6$ является наибольшей, что отражает график модуля возмущающего ускорения. Больший вклад в эту разницу вносит трансверсальная компонента, для всех n_{max} она отличается на *~5e-7 км/с*^{2}. В свою очередь бинормальная компонента ведет себя нестабильно, однако её значение на порядок меньше, в среднем оно отличается на *~2e-8 км/с*^{2}. Что же касается радиальной компоненты, то ошибка для неё неожиданно увеличивается при $n_{max} = 5$, для всех остальных n_{max} она отличается незначительно.
- Для графиков, соответствующих точке орбиты с истинной аномалией ν = 0.5π, ошибка постепенно уменьшается. Эта тенденция в целом сохраняется как для графика радиальной, так и бинормальной составляющей. Что же касается трансверсальной составляющей, её ошибка сначала резко растет, а затем также резко снижается, однако порядок ошибки крайне мал (*1e-9*) и это не влияет на ускорение в целом.
- Из графиков для апоцентра видно, что изменение ошибки происходит одинаково как в целом для ускорения, так и покомпонентно: сначала ошибка немного возрастает, а затем стремительно уменьшается. Наибольшая ошибка соответствует точке со значением $n_{max} = 4$.
- Для графиков, соответствующих точке орбиты с истинной аномалией $\nu = 1.5\pi$, ошибка постепенно уменьшается. Эта тенденция видна как покомпонентно, так и в целом для ускорения. Тем не менее, наибольшая ошибка достигается при $n_{max} = 2$.

Таким образом, изменение ошибки для разных точек орбиты и разных компонент возмущающего ускорениях происходит неодинаково. Это связано с тем, что знаки гармоник изменяются, поэтому ошибка может не только уменьшатся, но даже расти с увеличением n_{max}, что отражают графики для апоцентра. Однако также стоит учитывать, что порядок ошибки крайне мал и с ростом n_{max} добавление новых слагаемых будет все меньше корректировать уже накопленное возмущающее ускорение ИСЗ.

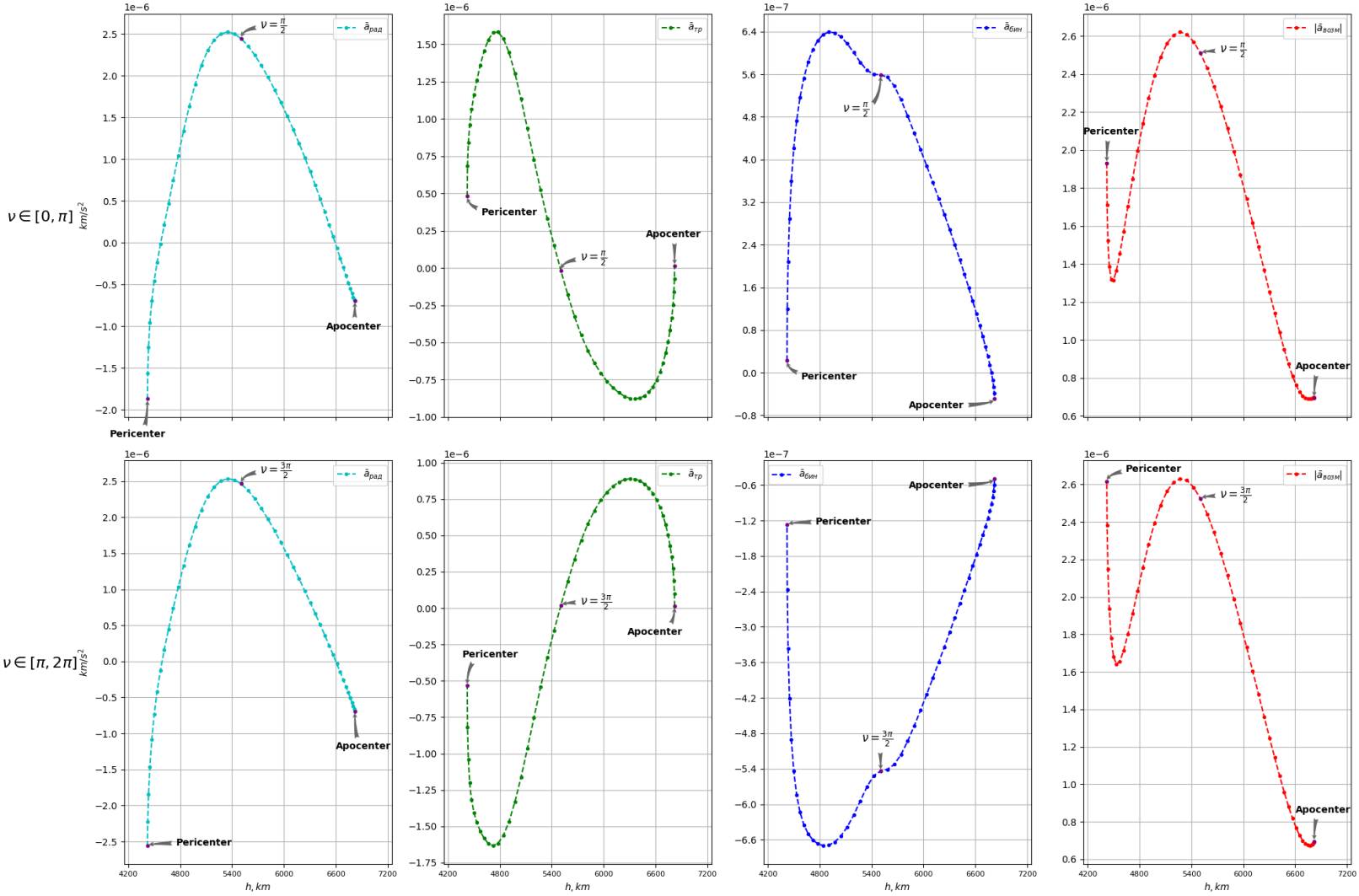

Рис 2: Графики зависимостей компонент ускорения от высоты

На приведенных графиках изображены компоненты возмущающего ускорения, причем в верхней строке для значений истинной аномалии $\nu \in [0, \pi]$, а в нижней для $\nu \in [\pi; 2\pi]$. Это было сделано, поскольку графики накладываются друг на друга. Кроме того, стоит обратить внимание, что в верхней строке истинная аномалия изменяется слева направо, когда как в нижней строке справа налево, так как спутник движется к периценту от апоцентра.

- При прохождении ИСЗ от перицентра до апоцентра радиальная компонента возмущающего ускорения сначала возрастает, а затем уменьшается.

Общие характеристики радиальной состовляющей возмущающего ускорения при $\nu \in [0; \pi]$:

- Отрицательна на отрезках $\nu \in [0; 0.177\pi]$ и $\nu \in [0.816\pi; \pi]$, а по высоте на отрезках $h \in [4421.86; 4572.62]$, $h \in [6592.14, 6821.86]$

- Положительна на отрезке $\nu \in [0.177\pi, 0.816\pi]$, а по высоте на отрезке $h \in [4572.62; 6592.14]$
- Минимальное значение $a_{рад} = 2.525e\text{-}06$ *км/с*^{2} достигается на высоте $h = 5348.43$ *км* ($\nu \approx 82.48°$)
- Минимальное значение $a_{рад} = -1.870e\text{-}06$ *км/с*^{2} достигается в перицентре на высоте $h = 4421.86$ *км*
- В апоцентре её значение также достигает большого отрицательного значения

На отрезках, где радиальная компонента отрицательна, возмущение усиливает действие центрального гравитационного притяжения, а на отрезке, где положительна, наоборот, ослабляет его. Иными словами, на отрезках усиления радиальная компонента скорости спутника уменьшается под действием возмущения, а на отрезках ослабевания – увеличивается.

Наибольшее воздействие радиальная компонента оказывает в указанных выше точках с экстремальными значениями и их окресностях.

- При прохождении ИСЗ обратно от апоцентра к перицентру, общая картина не меняется, однако конкретные значения истинной аномалии и границы интервалов обновляются.

Общие характеристики радиальной состовляющей $a_{возм}$ при $\nu \in [\pi, 2\pi]$:

- положительна на отрезке $\nu \in [1.182\pi;\ 1.823\pi]$
- отрицательна на отрезках $\nu \in [\pi; 1.182\pi]$ и $\nu \in [1.823\pi; 2\pi]$

Соответствующие отрезки по высоте аналогичны случаю $\nu \in [0, \pi]$. Максимальное и минимальное значения достигаются на тех же высотах, но с другими значениями истинной аномалии:

- максимальное $a_{рад} = 2.5359e\text{-}06$ *км/с*^{2}, ($\nu \approx 277.51°$)
- минимальное $a_{рад} = -2.5568e\text{-}06$ *км/с*^{2} для перицентра

Таким образом, анализ радиальной компоненты показывает, что максимальные и минимальные значения, а также смена знака происходят на одних и тех же высотах. Также стоит заметить, что по возвращении ИСЗ в точку перицентра, значение ускорения в ней изменилось, что можно объяснить тем, что Земля вращается вместе с движением спутника, а поскольку орбита фиксирована,

то, когда спутник вернется в перицентр, Земля будет повернута иначе и, следовательно, будет оказывать другое воздействие.

- Общие характеристики трансверсальной состовляющей возмущающей ускорения при $\nu \in [0, \pi]$:

  - положительна на отрезке $\nu \in [0; 0.5\pi]$, а по высоте на отрезке $h \in [4421.86; 5505.86]$
  - отрицательна на отрезке $\nu \in [0.5\pi; \pi]$, а по высоте на отрезке $h \in [5505.86; 6819.74]$
  - максимальное значение $a_{транс} = 1.5823e\text{-}06$ *км/с*^{2} достигается на высоте $h = 4778.15$ *км* ($\nu \approx 49.55°$)
  - минимальное значение $a_{транс} = -8.7835e\text{-}07$ *км/с*^{2} достигается на высоте $h = 6364.76$ *км* ($\nu \approx 132.62°$)

На отрезках, где трансверсальная компонента отрицательна возмущение снижает орбитальную скорость спутника, там где положительна – увеличивает. Наибольшее воздействие оказывает в указанных выше точках с экстремальными значениями и их окресностях.

- При прохождении ИСЗ обратно от апоцентра к перицентру ситуация становится противоположной, в некотором смысле “отзеркаливается”.

Общие характеристики трансверсальной состовляющей $a_{возм}$ при $\nu \in [0, \pi]$:

  - положительна на отрезке $\nu \in [\pi; 1.5\pi]$
  - отрицательна на отрезке $\nu \in [1.5\pi; 2\pi]$

Соответствующие отрезки по высоте аналогичны случаю $\nu \in [0, \pi]$.

  - максимальное значение $a_{транс} = 8.9038e\text{-}07$ *км/с*^{2} достигается на высоте $h = 6305.17$ *км* ($\nu \approx 230.70°$)
  - минимальное значение $a_{транс} = -1.6329e\text{-}06$ *км/с*^{2} достигается на высоте $h = 4720.07$ *км* ($\nu \approx 314.78°$)

Таким образом, из анализа трансверсальной компоненты следует, что она меняет знак и сохраняет его постоянным на одних и тех же высотах. Однако то же нельзя сказать про высоты, где достигается минимальное и максимальное значение. Также при прохождении одного витка значение трансверсальной

компоненты в перицентре изменилось на $-1e\text{-}6$ *км/с*^{2}. Или, другими словами, изменило свой знак.

- Бинормальная компонента возмущающего ускорения при прохождении ИСЗ от перицентра до апоцентра сначала стремительно растет и, достигнув максимального значения, начинает уменьшаться.

Общие характеристики бинормальной состовляющей возмущающего ускорения при $v \in [0, \pi]$:

- положительна на отрезке $v \in [0; 0.94\pi]$, а по высоте на отрезке $h \in [4421.86; 6802.78]$
- отрицательна на отрезке $v \in [0.94\pi; \pi]$, а по высоте на отрезке $h \in [6802.78; 6819.74]$
- максимальное значение $a_{бин} = 6.3927e\text{-}07$ *км/с*^{2} достигается на высоте $h = 4905.49$ *км* ($v \approx 58.09°$)
- минимальное значение $a_{бин} = -3.8236e\text{-}08$ *км/с*^{2} достигается на высоте $h = 6819.74$ *км* в апоцентре

На отрезках обоих знаков бинормальная компонента возмущающего ускорения оказывает влияние на наклонение орбиты (i) и долготу восходящего узла (Ω), стремясь изменить ориентацию орбитальной плоскости. Наибольшее воздействие она оказывает в указанных выше точках с экстремальными значениями и их окресностях.

- Когда спутник перемещается обратно из апоцентра в перицентр, то, как и в случае трансверсальной компоненты, общий график становится “зеркальной” копией графика для $v \in [0, \pi]$.

Общие характеристики бинормальной состовляющей $a_{возм}$ при $v \in [\pi, 2\pi]$:

- отрицательна на всем отрезке
- максимальное значение $a_{бин} = -5.9852e\text{-}08$ *км/с*^{2} достигается на высоте $h = 6819.74$ *км* ($v \approx 183.08°$)
- минимальное значение $a_{бин} = -6.7002e\text{-}07$ *км/с*^{2} достигается на высоте $h = 4840.08$ *км* ($v \approx 306.15°$)

Таким образом, анализ бинормальной составляющей показывает, что она строго отрицательна во второй половине траектории, а также, что в точках

апоцентра и перицентра значения компоненты близки к нулю. Кроме того, экстремальные значения достигаются при разных высотах, как и точки, где меняется знак. При прохождении одного витка значение в перицентре орбиты также изменяется.

- Больший интерес представляет график полного ускорения, поскольку он имеет две точки минимума и две точки максимума. Поскольку графики при $\nu \in [0, \pi]$ и $\nu \in [\pi, 2\pi]$ идентичены (с точностью конкретных значений величин), то можно описать их вместе:

Общие характеристики $|a_{возм}|$ при $\nu \in [0, \pi]$ и $\nu \in [\pi, 2\pi]$:

- общая эволюция: начиная из первой точки максимума (перицентра) происходит стремительное уменьшение величины ускорения, пока оно не достигнет первой точки минимума, после чего происходит резкий рост до второй точки максимума, откуда функция устремляется во вторую точку минимума (апоцентр)
- точки максимума первого графика:
  - $|a_{возм}| = 2.6218e\text{-}06$ *км/с*^{2} достигается на высоте $h = 5270.58$ *км* ($\nu \approx 78.54°$)
  - $|a_{возм}| = 1.9312e\text{-}06$ *км/с*^{2} достигается на высоте $h = 4421.86$ *км* в перицентре
- точки минимума первого графика:
  - $|a_{возм}| = 1.3162e\text{-}06$ *км/с*^{2} достигается на высоте $h = 4499.95$ *км* ($\nu \approx 22.92°$)
  - $|a_{возм}| = 6.9030e\text{-}07$ *км/с*^{2} достигается на высоте $h = 6745.91$ *км* ($\nu \approx$ 161.42°)
- точки максимума второго графика
  - $|a_{возм}| = 2.6212e\text{-}06$ *км/с*^{2} достигается на высоте $h = 5348.43$ *км* ($\nu \approx 277.51°$)
  - $|a_{возм}| = 2.6149e\text{-}06$ *км/с*^{2} достигается на высоте $h = 4421.86$ *км* в перицентре
- точки минимума второго графика

- $|a_{возм}| = 1.6409e\text{-}06$ *км/с*^{2} достигается на высоте $h = 4533.53$ *км* ($v \approx 332.55°$)
- $|a_{возм}| = 6.7236e\text{-}07$ *км/с*^{2} достигается на высоте $h = 6769.01$ *км* ($v \approx 195.45°$)

Таким образом, поскольку не все компоненты возмущающего ускорения достигают экстремальных значений на одинаковых высотах, то и полное ускорение не делает этого. Важно отметить, что величина возмущения в перицентре увеличилось за один виток, что объясняется вращением Земли. Минимальное значение модуля ускорения достигается в окресности апоцентра, что является достаточно ожидаемым, чем дальше ИСЗ находится от центра притяжения, тем слабее он на него воздействует. Этим также объясняет максимальное значение в точке перицента. Основной вклад во второй максимум вносит ($v \approx 78.54°$ и $v \approx 277.51°$) радиальная компонента, поскольку она достигает там своего максимального значения, когда как остальные составляющие в этой точке уменьшаются. Аналогично появление первого минимума ($v \approx 22.92°$ и $v \approx 332.55°$) обусловлено тем, что радиальная компонента в этих точках принимает значение близкое к 0. То есть для возмущения, вызыванного нецентральностью гравитационного поля Земли, радиальная компонента ускорения является самой значимой, поскольку именно она определяет точки максимумов и минимумов полного возмущающего ускорения.

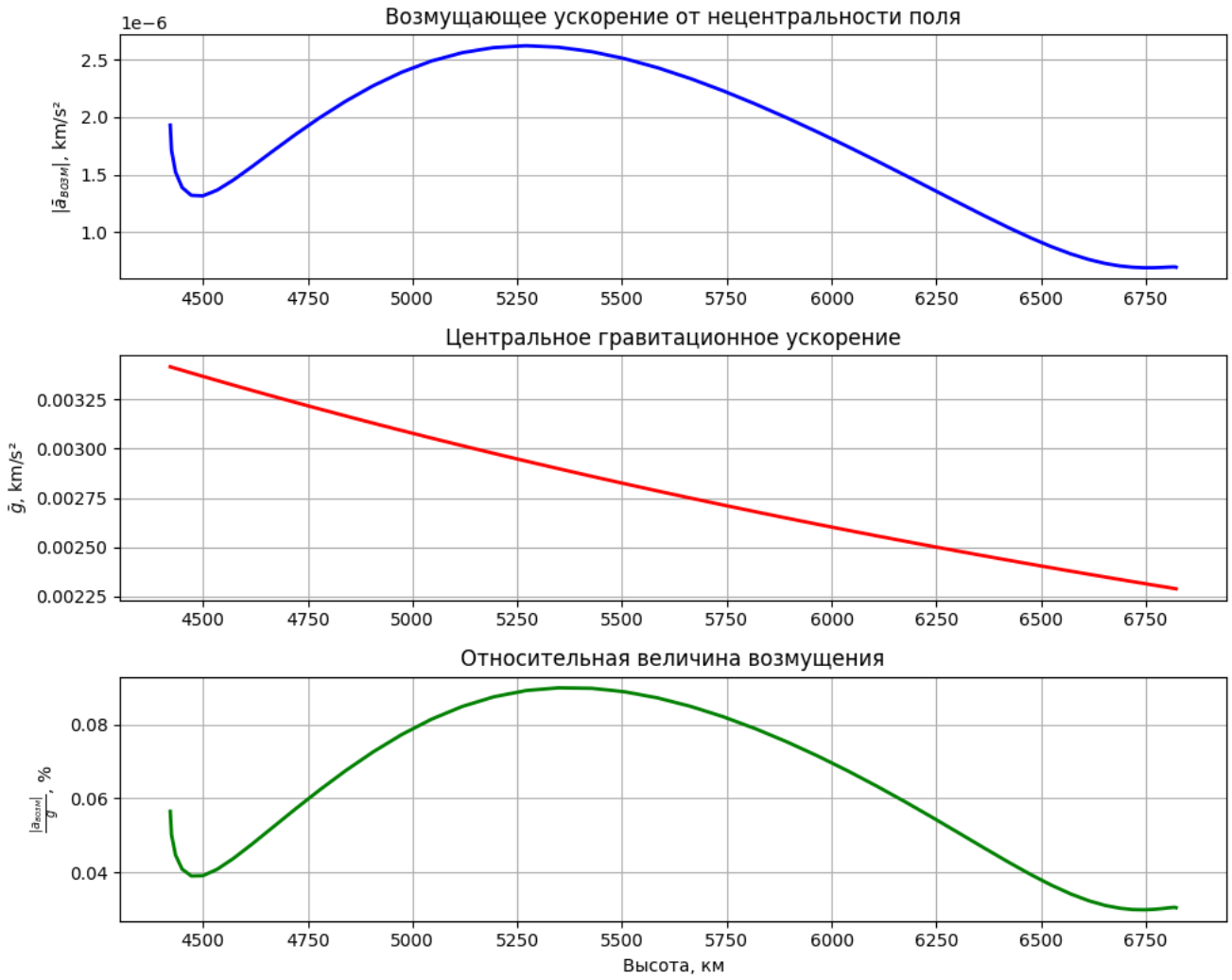

Рис 3: Графики зависимостей полного возмущающего ускорения и гравитационного ускорения Земли от высоты h

В соответствии с графиком относительной величины возмущения, которая вычисляется как отношение полного возмущающего ускорения к центральному гравитационному ускорению на этой высоте можно заключить, что ошибка не превышает *0.1%*. Однако не стоит думать, что это величина, которой стоит пренебрегать, поскольку такая ошибка накапливается каждую секунду и уже через несколько дней вклад этой ошибки будет огромным. Тем не менее для прогнозирования траекторий на короткие промежутки времени это допустимо. Стоит также заметить, что максимальное отношение достигается в той точке, где радиальная компонента возмущающего ускорения максимальна.

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы была изучена теоретическая модель геопотенциала, основанная на разложении функции потенциала в ряд по сферическим функциям с учётом зональных, тессеральных и секториальных гармоник. На основе этой модели реализовано программное обеспечение на языке Python, позволяющее вычислять координаты космического аппарата в различных системах отсчёта (АГЭСК, ГСК, ГССК) и рассчитывать компоненты возмущающего ускорения для заданных оскулирующих элементов орбиты.

В результате численного моделирования для орбиты с параметрами варианта *18* получены следующие основные выводы:

1) **Величина возмущений.** Полное возмущающее ускорение от нецентральности поля Земли составляет порядка 10^{-7}–10^{-6} *км/с²*, что соответствует *0.01–0.1%* от центрального гравитационного ускорения на высотах *4 400–6 800 км*. Несмотря на малость, эти возмущения накапливаются со временем и существенны для долгосрочного прогнозирования орбиты.

2) **Доминирующая компонента.** Радиальная составляющая возмущающего ускорения вносит наибольший вклад в полное возмущение и определяет положение экстремумов на графиках зависимости $|a_{возм}|$ от высоты. Её знак меняется в зависимости от положения спутника на орбите, что приводит к периодическому усилению или ослаблению эффективного притяжения.

3) **Влияние вращения Земли.** Значения компонент ускорения в одной и той же точке орбиты (например, в перицентре) изменяются после совершения полного витка, что объясняется вращением Земли и, как следствие, изменением взаимного положения спутника и неоднородностей гравитационного поля.

4) **Сходимость ряда.** Анализ зависимости ошибки вычислений от числа учитываемых гармоник (n_max) показал, что характер сходимости различен для разных точек орбиты и компонент ускорения, что обусловлено знакопеременным характером вклада отдельных гармоник.

5) **Практическая значимость.** Полученные результаты подтверждают необходимость учёта нецентральности гравитационного поля Земли при решении задач баллистики, навигации и управления полётом космических аппаратов, особенно для миссий с высокими требованиями к точности определения орбиты.

Таким образом, в работе продемонстрирован полный цикл моделирования возмущённого движения: от теоретического обоснования и программной реализации до численного анализа и интерпретации результатов.